

Chapitre 10

Prévision de séries financières par réseaux

Corrigé

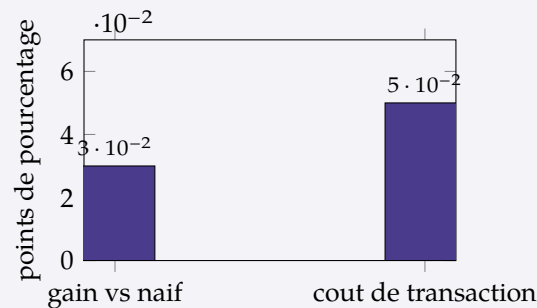
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage profond

1 Exercices du chapitre

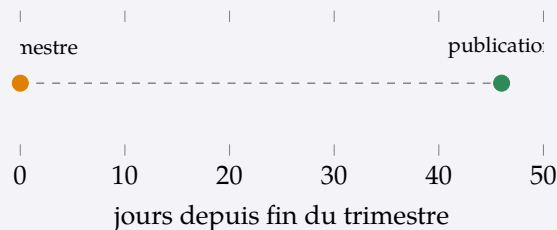
Correction — Exercice 1

- (a) Gain = $0,85 - 0,82 = 0,030$ point de pourcentage, soit $0,030/0,85 \approx 3,53\%$.
(b) Gain = $0,91 - 0,82 = 0,090$ point de pourcentage, soit $0,090/0,91 \approx 9,89\%$.
(c) Le gain par rapport au naïf (0,030 point) est **inférieur** au coût de transaction (0,05 point). Non, ce gain ne justifie pas, à lui seul, une stratégie de transaction : l'avantage mesuré en prévision serait entièrement absorbé – et même dépassé – par le coût d'exécution des opérations, avant même de considérer d'autres frictions (glissement, impôts).



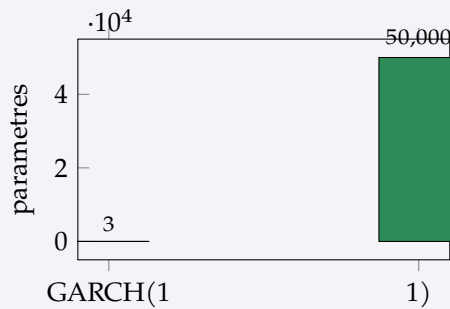
Correction — Exercice 2

- (a) Entre le 30 juin et le 15 août, il s'écoule **46** jours.
(b) Pendant ces 46 jours, le modèle aurait utilisé le résultat trimestriel complet – une information que le marché ne connaissait **pas encore** à ces dates, puisqu'elle n'a été rendue publique que le 15 août.
(c) Ce type d'erreur est difficile à détecter parce que le tableau de données, une fois constitué, associe simplement chaque ligne à une date de trimestre ; rien dans sa structure ne signale que la valeur affectée à cette date n'était en réalité disponible que des semaines plus tard. Le code s'exécute normalement, les résultats sont excellents, et rien ne semble techniquement anormal – exactement la caractéristique soulignée par le chapitre.



Correction — Exercice 3

- (a) 45 minutes = 2700 secondes. Rapport = $2700/2 = 1350$.
(b) Rapport = $50\,000/3 \approx 16\,667$.
(c) Oui, pleinement cohérent : pour une performance **comparable**, le LSTM coûte 1350 fois plus de temps de calcul et compte plus de 16 000 fois plus de paramètres. Le GARCH **code** directement la persistance de la volatilité en trois paramètres interprétables ; le LSTM doit **réapprendre** cette même structure à partir des données, à un coût de calcul et de complexité très supérieur, pour un résultat qui ne la dépasse pas nettement.



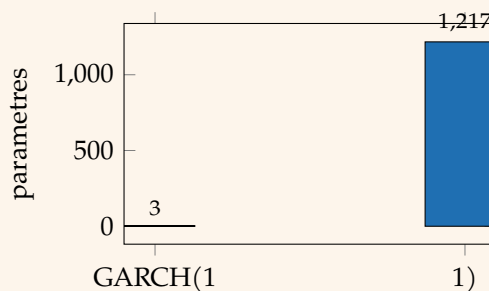
2 Exercices cumulatifs (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Non. Le scénario du chapitre 1 – une **série unique**, quotidienne, avec seulement 20 variables – ne correspond à **aucune** des quatre situations favorables aux réseaux : ce n'est ni un ensemble de nombreuses séries traitées conjointement, ni des données non structurées (texte, image), ni de la haute fréquence, ni un grand nombre de prédicteurs hétérogènes. C'est précisément le cas que le chapitre qualifie de « il n'y a pas d'avantage à en attendre ».

(b) Gain = $0,85 - 0,815 = 0,035$ point de pourcentage, soit $0,035/0,85 \approx 4,12\%$.

(c) Rapport = $1\,217/3 \approx 405,7$: le réseau du chapitre 1 compte plus de 400 fois plus de paramètres qu'un GARCH offrant une performance comparable. Le gain modeste de 0,035 point est **plus vraisemblablement, au moins en partie, un artefact de sur-ajustement** qu'une découverte réelle : le rapport de 1 217 paramètres pour 1 000 observations, signalé dès le chapitre 1 et analysé au chapitre 5, donne au réseau une immense capacité à épouser le bruit de l'échantillon d'apprentissage, précisément dans le régime où le chapitre 9 juge même 5 000 points « infimes » pour des architectures bien plus légères que le transformeur. Conclusion : pour ce scénario précis – série unique, quotidienne, peu de variables –, le GARCH(1, 1), ou à défaut un modèle économétrique structuré, reste le choix le plus défendable ; le réseau profond du chapitre 1 sert avant tout de **support pédagogique** pour illustrer l'architecture, non de recommandation opérationnelle pour ce cas d'usage précis.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Gain = $4,35 - 4,2 = 0,150$ point de pourcentage, soit $0,150/4,35 \approx 3,45\%$.

(b) Gain = $5,1 - 4,2 = 0,900$ point de pourcentage, soit $0,900/5,1 \approx 17,65\%$.

(c) En **proportion** (3,45%), ce gain est comparable à celui de l'exercice 1 (3,53%) ; en revanche, il n'est pas affecté par des coûts de transaction au même sens (il n'y a pas d'exécution d'ordres associée à une prévision de chiffre d'affaires), ce qui le rend potentiellement plus exploitable en pratique – **sous réserve** de vérifications supplémentaires. La vérification prioritaire, parmi les cinq pièges du

chapitre, est le **décalage de publication** : il faut s'assurer que toutes les variables utilisées pour prévoir un trimestre (indicateurs macroéconomiques, données sectorielles, informations de marché) étaient réellement disponibles à la date de la prévision, et non seulement rattachées a posteriori à la bonne période comptable.

Correction — Exercice 6

- (a) Entre le 31 mars et le 2 mai, il s'écoule **32** jours.
- (b) Oui, exactement la même erreur : utiliser la donnée à sa date de **référence** (31 mars) plutôt qu'à sa date de **disponibilité** (2 mai) donne au modèle, pendant ces 32 jours, une information que personne ne pouvait effectivement connaître à l'époque – la définition même du décalage de publication décrit pour les résultats d'entreprise.
- (c) Parce que le modèle a accès, sans le savoir ni le signaler, à une information **future** par rapport à la date qu'il prétend prévoir : ses prévisions rétrospectives paraissent alors excellentes, puisqu'il «prévoit» en réalité un événement déjà connu au moment effectif de la prévision simulée. Un résultat simplement médiocre attirerait la méfiance; un résultat **excellent** semble au contraire confirmer la valeur du modèle, ce qui rend cette erreur particulièrement dangereuse à détecter – exactement l'avertissement du chapitre : « un résultat excellent est d'abord un soupçon ».